

Практичне заняття 4

Симплекс-метод - метод розв'язання ЗЛП у канонічній формі, який починає з якогось опорного плану і за скінченну кількість кроків або знаходить оптимальний опорний план, або встановлює необмеженість критерію. Запропонований Дж. Данцигом у 1947 році.

Базис задачі - набір із m лінійно незалежних стовпців матриці A .

Базисна матриця B - квадратна невиврождена підматриця A розміру $m \times m$, складена з базисних стовпців.

Базисні змінні - змінні, що відповідають базисним стовпцям. Решта змінних - **вільні (небазисні)**.

Базисний розв'язок - розв'язок системи $A\vec{x} = \vec{b}$, отриманий прирівнюванням усіх вільних змінних до нуля.

Опорний план (базисний допустимий розв'язок) - базисний розв'язок, який до того ж задовольняє умову $\vec{x} \geq \vec{0}$. Саме серед опорних планів симплекс-метод шукає оптимум.

Вивроджений опорний план - опорний план, у якому хоча б одна **базисна** змінна дорівнює нулю.

Симплекс-таблиця - таблична форма запису задачі відносно поточного базису: у ній зібрано перераховані стовпці, вільні члени, значення критерію та оцінки.

Симплекс-різниця (оцінка) Δ_j - число $\Delta_j = C_b \cdot \tilde{A}_j - c_j$, яке показує, як змінюватиметься критерій при введенні змінної x_j у базис.

Розв'язувальний (ведучий) елемент - елемент $\tilde{a}_{rk}$ на перетині розв'язувального стовпця та розв'язувального рядка; саме він стає одиницею на кроці Жордана-Гаусса.

Штучна змінна - невід'ємна змінна, яку додають до рівняння виключно для того, щоб утворити початковий одиничний базис. У допустимому розв'язку вихідної задачі вона зобов'язана дорівнювати нулю.

Зациклення - ситуація, коли симплекс-метод через кілька кроків повертається до вже пройденого базису і далі нескінченно повторює ту саму послідовність кроків.

Умовні позначення:

- n - кількість **змінних**, m - кількість **обмежень**, причому завжди $m \leq n$
- $A = (a_{ij})_{m \times n}$ - матриця обмежень, $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$, $\vec{c} \in \mathbb{R}^n$ - як у Практичному занятті 2
- A_j - j -ий стовпець **вихідної** матриці A ; $\vec{e}_i$ - i -ий одиничний вектор
- $J_B = \{j_1, \dots, j_m\}$ - множина індексів базисних стовпців, $B = (A_{j_1} | \dots | A_{j_m})$ - базисна матриця
- X_b - стовпчик базисних змінних, C_b - стовпчик їхніх коефіцієнтів у критерії
- $\tilde{A}_j = B^{-1}A_j$ - стовпець A_j , **перерахований у поточному базисі**; $\tilde{A}_0 = B^{-1}\vec{b}$ - стовпець вільних членів
- у самій симплекс-таблиці пишемо просто $A_0, A_1, \dots, A_n$: на кожному кроці стовпці перезаписуються поточними значеннями (позначення з Лабораторної роботи 7)

- k - номер розв'язувального **стовпця**, r - номер розв'язувального **рядка**, θ - довжина кроку
- **Червоним** виділяємо розв'язувальний елемент, **зеленим** - стовпець A_0 фінальної (оптимальної) таблиці; $\leftarrow$ позначає змінну, що **виходить** з базису; $\uparrow$ позначає стовпець, що **входить** у базис

Постановка задачі

Форма, з якою працює метод

Симплекс-метод працює **лише** зі **стандартною** формою:

$$f(\vec{x}) = \vec{c}^T \vec{x} = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} A\vec{x} = \vec{b} \\ \vec{x} \geq \vec{0} \end{cases}$$

Але самої лише стандартної форми **замало**: щоб зробити перший крок, методу потрібні ще дві умови - невід'ємні праві частини $\vec{b} \geq \vec{0}$ та вже **виділений базис**, тобто одиничні стовпці при m змінних. Ці три речі разом - це рівно **канонічна** форма з Практичного заняття 2:

$$\text{стандартна} + \vec{b} \geq \vec{0} + \text{виділений базис} = \text{канонічна}$$

Саме тому й кажуть, що симплекс-метод стартує з канонічної форми. Більше того: **кожна** симплекс-таблиця - це та сама задача, переписана в канонічній формі відносно **поточного** базису. Ось чому стовпці базисних змінних у таблиці завжди одиничні, а крок методу - це просто перехід до іншої канонічної форми тієї самої задачі.

Наприклад. Після Переходів 1 та 3 з Практичного заняття 2 задача набуває вигляду

$$\begin{aligned} f = 3x_1 - x_2 \rightarrow \min & \quad z = -f = -3x_1 + x_2 \rightarrow \max \\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} & \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Припущення методу

№	Припущення	Якщо порушено
1	стандартна форма	Переходи 1-4 з Практичного заняття 2
2	$\rightarrow \max$	$z = -f$, наприкінці $f^* = -z^*$

№	Припущення	Якщо порушено
3	$\vec{b} \geq \vec{0}$	домножити рядок на -1
4	рядки A лінійно незалежні	Перехід 5: викреслити залежні рядки
5	відомий початковий опорний план	М-метод

Зверніть увагу: припущення 1, 3 і 5 разом - це і є канонічна форма. Решта таблиці показує, що робити, якщо якесь із них порушено.

Базисні та опорні плани

Як базис породжує розв'язок

Нехай $\text{rank}(A) = m$ і J_B - набір m індексів лінійно незалежних стовпців. Розділимо змінні на базисні $\vec{x}_B$ та вільні $\vec{x}_H$, а матрицю - на B та N . Тоді

$$A\vec{x} = \vec{b} \iff B\vec{x}_B + N\vec{x}_H = \vec{b} \iff \vec{x}_B = B^{-1}\vec{b} - B^{-1}N\vec{x}_H$$

Прирівнявши всі вільні змінні до нуля ($\vec{x}_H = \vec{0}$), отримуємо **базисний розв'язок**:

$$\vec{x}_B = B^{-1}\vec{b} = \tilde{A}_0, \quad \vec{x}_H = \vec{0}$$

Якщо додатково $\tilde{A}_0 \geq \vec{0}$, цей базисний розв'язок є **опорним планом**.

Порівняння понять

Об'єкт	Умова	Геометричний зміст
План (допустимий розв'язок)	$A\vec{x} = \vec{b}, \vec{x} \geq \vec{0}$	будь-яка точка D_f
Базисний розв'язок	$\vec{x}_H = \vec{0}, \vec{x}_B = B^{-1}\vec{b}$	точка, де занулено не менше ніж $n - m$ змінних (може бути поза D_f)
Опорний план	базисний розв'язок і $\vec{x} \geq \vec{0}$	вершина D_f
Вироджений опорний план	опорний і $\exists j \in J_B : x_j = 0$	вершина, у якій занулено більше ніж $n - m$ змінних

Твердження (скінченність). Кількість базисів не перевищує $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$, отже кількість опорних планів **скінченна**.

Теорема 1 (про відповідність). Точка $\vec{x}$ є вершиною (кутовою точкою) D_f тоді й лише тоді, коли $\vec{x}$ є опорним планом.

Теорема 2 (основна). Якщо $D_f \neq \emptyset$ і критерій z обмежений на D_f згори, то максимум досягається хоча б на одному опорному плані.

Наслідок. Достатньо перебирати лише опорні плани. Симплекс-метод і є **організованим** перебором: він не обходить усі C_n^m базисів, а рухається від вершини до сусідньої вершини лише в бік покращення критерію.

Приклад 1. Перебір базисів та опорних планів

Знайти всі базисні розв'язки та всі опорні плани задачі:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

Розв'язання.

Тут $m = 2$, $n = 4$, тому базисів не більше ніж $C_4^2 = 6$. Матриця обмежень:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Для кожної пари стовпців перевіряємо невиродженість B і розв'язуємо $B\vec{x}_B = \vec{b}$:

J_B	B	$\det B$	Базисний розв'язок	Тип
$\{A_1, A_2\}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$	2	$(3, 1, 0, 0)$	опорний
$\{A_1, A_3\}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	-1	$(6, 0, -2, 0)$	не опорний
$\{A_1, A_4\}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$	1	$(4, 0, 0, 2)$	опорний
$\{A_2, A_3\}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$	-3	$(0, 2, 2, 0)$	опорний
$\{A_2, A_4\}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$	1	$(0, 4, 0, -6)$	не опорний
$\{A_3, A_4\}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	1	$(0, 0, 4, 6)$	опорний

Наприклад, для $J_B = \{A_1, A_3\}$ система має вигляд $\begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ x_1 = 6 \end{cases}$, звідки $x_1 = 6$, $x_3 = -2 < 0$ - умова невід'ємності порушена, отже це базисний розв'язок, але **не** опорний план.

Отримали 6 базисів і 4 **опорні плани**. Відкинувши додаткові змінні, бачимо вершини двовимірної області D_f : $(3; 1)$, $(4; 0)$, $(0; 2)$, $(0; 0)$

Їх рівно чотири - як і обіцяє Теорема 1.

Відповідь. 6 базисів, 4 опорні невинроджені плани

Приклад 2. Винродженый опорный план

Змінимо в Прикладі 1 лише одне число - праву частину другого рівняння:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 4 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

Розв'язання.

J_B	Базисний розв'язок	Тип
$\{A_1, A_2\}$	$(4, 0, 0, 0)$	опорний, винродженый
$\{A_1, A_3\}$	$(4, 0, 0, 0)$	опорний, винродженый
$\{A_1, A_4\}$	$(4, 0, 0, 0)$	опорний, винродженый
$\{A_2, A_3\}$	$(0, \frac{4}{3}, \frac{8}{3}, 0)$	опорний, невинродженый
$\{A_2, A_4\}$	$(0, 4, 0, -8)$	не опорний
$\{A_3, A_4\}$	$(0, 0, 4, 4)$	опорний, невинродженый

Перевіримо, наприклад, $J_B = \{A_1, A_2\}$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 + 3x_2 = 4 \end{cases} \implies 2x_2 = 0 \implies x_2 = 0, \quad x_1 = 4$$

Базисна змінна x_2 дорівнює нулю - план винродженый.

Головне спостереження. Трьом **різним** базисам $\{A_1, A_2\}$, $\{A_1, A_3\}$, $\{A_1, A_4\}$ відповідає **один і той самий** опорний план $(4, 0, 0, 0)$. Геометрична причина: у точці $(4; 0)$ активні одразу три обмеження ($x_1 + x_2 \leq 4$, $x_1 + 3x_2 \leq 4$ та $x_2 \geq 0$), хоча для вершини на площині достатньо двох. «Зайве» активне обмеження і є винродженістю.

Відповідь. 6 базисів, 3 опорні плани; план $(4, 0, 0, 0)$ винродженый і породжується трьома базисами.

Симплекс-таблиця

Усю інформацію про поточний базис зводять в одну таблицю. Основні формули:

$$\tilde{A}_0 = B^{-1}\vec{b}, \quad \tilde{A}_j = B^{-1}A_j, \quad z = C_b \cdot \tilde{A}_0, \quad \Delta_j = C_b \cdot \tilde{A}_j - c_j$$

- для базисного індексу $j = j_i \in J_B$ стовпець $\tilde{A}_j$ - **одиничний**: $\tilde{A}_{j_i} = \vec{e}_i$;
- для базисного індексу завжди $\Delta_j = 0$.

Структура таблиці

			c_1	$\dots$	c_n	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_n	θ
0	x_{j_1}	c_{j_1}	$\tilde{a}_{10}$	$\tilde{a}_{11}$	$\tilde{a}_{1n}$	θ_1
	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
	x_{j_m}	c_{j_m}	$\tilde{a}_{m0}$	$\tilde{a}_{m1}$	$\tilde{a}_{mn}$	θ_m
	z	Δ_j	z	Δ_1	Δ_n	

У верхньому рядку - коефіцієнти критерію c_j (вони **не** змінюються протягом розв'язання). Стовпець θ заповнюється лише для розв'язувального стовпця.

Правило перерахунку

Крок симплекс-методу - це один крок Жордана-Гаусса з розв'язувальним елементом $\tilde{a}_{rk}$:

$$\tilde{a}'_{rj} = \frac{\tilde{a}_{rj}}{\tilde{a}_{rk}}, \quad \tilde{a}'_{ij} = \tilde{a}_{ij} - \frac{\tilde{a}_{ik}}{\tilde{a}_{rk}} \tilde{a}_{rj} \quad (i \neq r)$$

Рядок оцінок перераховується **за тим самим правилом**:

$$\Delta'_j = \Delta_j - \frac{\Delta_k}{\tilde{a}_{rk}} \tilde{a}_{rj}, \quad z' = z - \theta \Delta_k, \quad \theta = \frac{\tilde{a}_{r0}}{\tilde{a}_{rk}}$$

Практична порада. Оскільки рядок Δ_j перетворюється так само, як решта рядків, його зручно вважати « $(m+1)$ -им рядком» таблиці і не перелічувати оцінки заново через C_b .

Важливо. Формула $z' = z - \theta \Delta_k$ одразу дає ключ до всього методу: якщо $\Delta_k < 0$ і $\theta > 0$, то $z' > z$ - критерій **строго зростає**. Якщо ж $\theta = 0$, критерій не змінюється: це і є вироджений крок.

Умови оптимальності

Усі критерії нижче сформульовано для нашої конвенції $z \rightarrow \max$.

Критерій оптимальності. Якщо для поточного опорного плану $\Delta_j \geq 0$ для **всіх** $j = \overline{1, n}$, то цей план оптимальний:

$$\forall j: \Delta_j \geq 0 \implies \vec{x}^* = \vec{x}, \quad z^* = z$$

Критерій необмеженості. Якщо існує k таке, що $\Delta_k < 0$, і при цьому **весь** стовпець $\tilde{A}_k$ недодатний, то критерій необмежений:

$$\exists k : \Delta_k < 0 \text{ та } \tilde{A}_k \leq \vec{0} \implies z^* = +\infty$$

Умова можливості кроку. Якщо існує k таке, що $\Delta_k < 0$ і в стовпці $\tilde{A}_k$ є хоча б один додатний елемент, то можна перейти до нового опорного плану, причому

$$z' = z - \theta \Delta_k \geq z$$

Ознака неєдиності. Нехай план оптимальний і існує **небазисний** індекс $j \notin J_B$ з $\Delta_j = 0$. Якщо крок по цьому стовпцю має $\theta > 0$, то оптимальних планів безліч: усі точки відрізка між двома оптимальними вершинами.

Обережно. Сама лише рівність $\Delta_j = 0$ при небазисному j - умова **необхідна, але не достатня**. Якщо крок по цьому стовпцю виявиться виродженим ($\theta = 0$), ми лише перепишемо ту саму вершину в іншому базисі, і оптимум залишиться єдиним. Тому перед висновком про неєдиність завжди перевіряйте θ .

Шпаргалка: що бачимо - що робимо

№	Що бачимо в таблиці	Висновок	Що робити
1	усі $\Delta_j \geq 0$	план оптимальний	стоп, виписати відповідь
2	усі $\Delta_j \geq 0$ і $\exists j \notin J_B : \Delta_j = 0$	оптимум, можливо, неєдиний	зробити крок по цьому стовпцю: при $\theta > 0$ отримаємо другу вершину, при $\theta = 0$ оптимум єдиний
3	$\Delta_k < 0$, у $\tilde{A}_k$ є додатний елемент	план не оптимальний	крок симплекс-методу
4	$\Delta_k < 0$, $\tilde{A}_k \leq \vec{0}$	критерій необмежений	стоп, $z^* = +\infty$
5	$\theta = 0$	вироджений крок: базис зміниться, план - ні	крок робимо, але слідкуємо за зацикленням
6	усі $\Delta_j \geq 0$, але штучна змінна в базисі > 0	вихідна задача не сумісна	стоп, $D_f = \emptyset$

Алгоритм симплекс-методу

Алгоритм.

0. Звести задачу до **стандартної** форми, до $\rightarrow \max$ і до $\vec{b} \geq \vec{0}$; за потреби прибрати залежні рядки (Практичне заняття 2).
1. Знайти початковий опорний план і відповідний базис. Якщо одиничного базису немає - перейти до **М-методу**.
2. Заповнити симплекс-таблицю: $\tilde{A}_0$, усі $\tilde{A}_j$, потім $z = C_b \cdot \tilde{A}_0$ та $\Delta_j = C_b \cdot \tilde{A}_j - c_j$.
3. **Перевірка оптимальності.** Якщо всі $\Delta_j \geq 0$ - стоп, план оптимальний.
4. **Розв'язувальний стовпець.** Обрати k з найменшою (найбільш від'ємною) оцінкою - *правило Данцига*:

$$k = \arg \min_j \Delta_j, \quad \Delta_k < 0$$

Якщо $\tilde{A}_k \leq \vec{0}$ - стоп, $z^* = +\infty$.

5. **Розв'язувальний рядок.** Обчислити відношення лише для **додатних** елементів стовпця та взяти найменше:

$$\theta = \min_{i: \tilde{a}_{ik} > 0} \frac{\tilde{a}_{i0}}{\tilde{a}_{ik}} = \frac{\tilde{a}_{r0}}{\tilde{a}_{rk}}$$

6. Виконати крок Жордана-Гаусса з розв'язувальним елементом $\tilde{a}_{rk}$. Змінна x_{j_r} виходить із базису, змінна x_k входить: $J'_B = (J_B \setminus \{j_r\}) \cup \{k\}$.
7. Перейти до пункту 3.

Приклад 3. Повний прогін симплекс-методу

$$z(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 0. Підготовка. Критерій уже на $\max$. Обидві нерівності типу « $\leq$ », тому додаємо додаткові змінні $x_3, x_4 \geq 0$ (Перехід 3 з Практичного заняття 2):

$$z = 2x_1 + 3x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

Стовпці $A_3 = (1; 0)$ та $A_4 = (0; 1)$ утворюють одиничну матрицю, тому початковий базис $J_B = \{A_3, A_4\}$, а $B = E$ і $B^{-1} = E$. Початковий опорний план:

$$\vec{x}^0 = (0, 0, 4, 6), \quad z(\vec{x}^0) = 0$$

				2	3	0	0	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	θ
0	x_3	0	4	1	1	1	0	4
	$\leftarrow x_4$	0	6	1	3	0	1	2
	z	Δ_j	0	-2	-3 $\uparrow$	0	0	
1	$\leftarrow x_3$	0	2	$\frac{2}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	3
	x_2	3	2	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	6
	z	Δ_j	6	-1 $\uparrow$	0	0	1	
2	x_1	2	3	1	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	
	x_2	3	1	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
	z	Δ_j	9	0	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	

Крок 0. Оцінки: $C_b = (0; 0)$, тому $\Delta_j = -c_j$:

$$z(\vec{x}^0) = C_b \cdot \tilde{A}_0 = 0$$

$$\Delta_1 = C_b \cdot \tilde{A}_1 - c_1 = 0 - 2 = -2$$

$$\Delta_2 = C_b \cdot \tilde{A}_2 - c_2 = 0 - 3 = -3$$

$$\Delta_3 = \Delta_4 = 0$$

Найменша оцінка $\Delta_2 = -3$, тому вводимо в базис x_2 . Обчислюємо θ лише для додатних елементів $\tilde{A}_2 = (1; 3)$:

$$\theta = \min \left\{ \frac{4}{1}; \frac{6}{3} \right\} = \min\{4; 2\} = 2 \implies r = 2$$

Виводимо з базису x_4 , розв'язувальний елемент $\tilde{a}_{22} = 3$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right) : 3 \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 2 \end{array} \right) - r_2 \sim \left(\begin{array}{cccc|c} \frac{2}{3} & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 2 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 2 \end{array} \right)$$

$$\implies \vec{x}^1 = (0, 2, 2, 0), \quad z(\vec{x}^1) = z - \theta \Delta_2 = 0 - 2 \cdot (-3) = 6$$

Крок 1. Тепер $C_b = (0; 3)$:

$$z(\vec{x}^1) = C_b \cdot \tilde{A}_0 = 0 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 6$$

$$\Delta_1 = C_b \cdot \tilde{A}_1 - c_1 = \left(0 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \frac{1}{3}\right) - 2 = 1 - 2 = -1$$

$$\Delta_4 = C_b \cdot \tilde{A}_4 - c_4 = \left(0 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 3 \cdot \frac{1}{3}\right) - 0 = 1$$

$$\Delta_2 = \Delta_3 = 0$$

Єдина від'ємна оцінка - $\Delta_1 = -1$, вводимо x_1 . Стовпець $\tilde{A}_1 = \left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right)$ - обидва елементи додатні:

$$\theta = \min \left\{ \frac{2}{\frac{2}{3}}; \frac{2}{\frac{1}{3}} \right\} = \min\{3; 6\} = 3 \implies r = 1$$

Виводимо x_3 , розв'язувальний елемент $\tilde{a}_{11} = \frac{2}{3}$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \frac{2}{3} & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 2 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 2 \end{array} \right) \cdot \frac{3}{2} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 3 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 2 \end{array} \right) - \frac{1}{3}r_1 \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 3 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)$$

$$\implies \vec{x}^2 = (3, 1, 0, 0), \quad z(\vec{x}^2) = 6 - 3 \cdot (-1) = 9$$

Крок 2. Перевірка оптимальності. $C_b = (2; 3)$:

$$\Delta_3 = \left(2 \cdot \frac{3}{2} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\right) - 0 = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \geq 0$$

$$\Delta_4 = \left(2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 3 \cdot \frac{1}{2}\right) - 0 = -1 + \frac{3}{2} = \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\Delta_1 = \Delta_2 = 0$$

Усі оцінки невід'ємні, а нульові стоять лише при базисних змінних - оптимум досягнуто і він єдиний.

Відповідь. $\vec{x}^* = (3; 1)$, $z^* = 9$.

Приклад 4. Читання таблиці

Повернемось до задачі Прикладу 3, записаної в канонічній формі:

$$\begin{aligned} z(x_1, x_2) &= 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max \\ \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 &= 6 \\ x_j &\geq 0, \quad j = \overline{1, 4} \end{cases} \end{aligned}$$

Визначити за таблицею, у якій із трьох ситуацій ми опинилися.

Розв'язання. Для кожної таблиці дивимося на оцінки Δ_j , а за потреби - на стовпець $\tilde{A}_k$, і звіряємося зі шпаргалкою вище.

Ситуація А.

				2	3	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
1	x_3	0	2	$\frac{2}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$
	x_2	3	2	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$
	z	Δ_j	6	-1	0	0	1

Це крок 1 таблиці Прикладу 3. Оцінка $\Delta_1 = -1 < 0$, а в стовпці $\tilde{A}_1 = (\frac{2}{3}; \frac{1}{3})$ є додатні елементи. План не оптимальний, робимо крок.

Ситуація Б.

				2	3	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
2	x_1	2	3	1	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$
	x_2	3	1	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	z	Δ_j	9	0	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$

Це крок 2 тієї ж таблиці. Усі $\Delta_j \geq 0$, причому нульові оцінки стоять лише при **базисних** x_1, x_2 : план $\vec{x} = (3, 1, 0, 0)$ оптимальний і **єдиний**, $z^* = 9$.

Ситуація В. Інша задача:

$$z(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

				1	1	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
1	x_3	0	4	0	-1	1	1
	x_1	1	2	1	-2	0	1
	z	Δ_j	2	0	-3	0	1

$\Delta_2 = -3 < 0$, але весь стовпець $\tilde{A}_2 = (-1; -2) \leq \vec{0}$. Критерій необмежений, $z^* = +\infty$.

Відповідь. А - крок методу; Б - оптимум, $z^* = 9$; В - критерій необмежений.

Приклад 5. Необмежений критерій

$$z(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Канонічна форма:

$$z(\vec{x}) = x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

Початковий базис $J_B = \{A_3, A_4\}$.

№ Кроку	X_b	C_b	A_0	1 A_1	1 A_2	0 A_3	0 A_4	θ
0	x_3	0	2	-1	1	1	0	—
	$\leftarrow x_4$	0	2	1	-2	0	1	2
	z	Δ_j	0	-1 ↑	-1	0	0	
1	x_3	0	4	0	-1	1	1	—
	x_1	1	2	1	-2	0	1	—
	z	Δ_j	2	0	-3 ↑	0	1	

Крок 0. $\Delta_1 = \Delta_2 = -1$ - оцінки однакові. За правилом найменшого індексу беремо $k = 1$.

У стовпці $\tilde{A}_1 = (-1; 1)$ додатний лише другий елемент, тому $\theta = \frac{2}{1} = 2$, виводимо x_4 .

Крок 1. $C_b = (0; 1)$:

$$\Delta_2 = C_b \cdot \tilde{A}_2 - c_2 = (0 \cdot (-1) + 1 \cdot (-2)) - 1 = -3 < 0$$

$$\Delta_4 = C_b \cdot \tilde{A}_4 - c_4 = (0 \cdot 1 + 1 \cdot 1) - 0 = 1$$

Оцінка $\Delta_2 = -3 < 0$, отже план не оптимальний. Але **весь** стовпець недодатний:

$$\tilde{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \leq \vec{0}$$

Жодного додатного елемента немає, тому θ обчислити ніде - критерій необмежений.

Напрям необмеженості. Збільшуючи $x_2 = t$, отримуємо $x_3 = 4 + t$, $x_1 = 2 + 2t$, тобто допустимий промінь

$$\vec{x}(t) = (2 + 2t, t), \quad t \geq 0, \quad z(\vec{x}(t)) = 2 + 3t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$$

Відповідь. $z^* = +\infty$, задача не має оптимального розв'язку.

Приклад 6. Неєдиний оптимум

$$\begin{aligned} z(x_1, x_2) &= 2x_1 + x_2 \rightarrow \max \\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Розв'язання.

Канонічна форма:

$$\begin{aligned} z(\vec{x}) &= 2x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 \rightarrow \max \\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 15 \\ x_1 + x_5 = 4 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 5} \end{cases} \end{aligned}$$

Початковий базис $J_B = \{A_3, A_4, A_5\}$.

№ Кроку	X_b	C_b	A_0	2	1	0	0	0	θ
0	x_3	0	10	2	1	1	0	0	5
	x_4	0	15	1	3	0	1	0	15
	$\leftarrow x_5$	0	4	1	0	0	0	1	4
	z	Δ_j	0	-2 $\uparrow$	-1	0	0	0	
1	$\leftarrow x_3$	0	2	0	1	1	0	-2	2
	x_4	0	11	0	3	0	1	-1	$\frac{11}{3}$
	x_1	2	4	1	0	0	0	1	—
	z	Δ_j	8	0	-1 $\uparrow$	0	0	2	
2	x_2	1	2	0	1	1	0	-2	—
	$\leftarrow x_4$	0	5	0	0	-3	1	5	1
	x_1	2	4	1	0	0	0	1	4
	z	Δ_j	10	0	0	1	0	0 $\uparrow$	
3	x_2	1	4	0	1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	0	

				2	1	0	0	0	
	x_5	0	1	0	0	$-\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	
	x_1	2	3	1	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0	
	z	Δ_j	10	0	0	1	0	0	

Крок 2. Оптимум знайдено, але він не єдиний. $C_b = (1; 0; 2)$:

$$z = C_b \cdot \tilde{A}_0 = 1 \cdot 2 + 0 \cdot 5 + 2 \cdot 4 = 10$$

$$\Delta_3 = (1 \cdot 1 + 0 \cdot (-3) + 2 \cdot 0) - 0 = 1 \geq 0$$

$$\Delta_5 = (1 \cdot (-2) + 0 \cdot 5 + 2 \cdot 1) - 0 = 0$$

Усі $\Delta_j \geq 0$, отже план $\vec{x}^2 = (4, 2, 0, 5, 0)$ оптимальний, $z^* = 10$. Проте $\Delta_5 = 0$, а змінна x_5 - **небазисна**. Це рядок 2 шпаргалки: оптимум неєдиний.

Крок 3. Друга оптимальна вершина. Робимо крок по стовпцю A_5 : $\theta = \min \left\{ \frac{5}{5}; \frac{4}{1} \right\} = 1$, виводимо x_4 . Отримуємо

$$\vec{x}^3 = (3, 4, 0, 0, 1), \quad z(\vec{x}^3) = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 10$$

Значення критерію те саме - ми перейшли до **сусідньої** оптимальної вершини. Тепер нульова оцінка стоїть при небазисній x_4 : ситуація симетрична.

Крок 4. Множина розв'язків. За пунктом 2 Теорема 1 з Практичного заняття 3 оптимум досягається в кожній точці відрізка між двома оптимальними вершинами $B(4; 2)$ та $C(3; 4)$:

$$O = \{ \lambda(4; 2) + (1 - \lambda)(3; 4) \mid \lambda \in [0, 1] \} = \{ (3 + \lambda; 4 - 2\lambda) \mid \lambda \in [0, 1] \}$$

Перевірка. $z(3 + \lambda; 4 - 2\lambda) = 2(3 + \lambda) + (4 - 2\lambda) = 10$ для будь-якого λ .

Відповідь. $z^* = 10$; множина розв'язків - відрізок $[B, C]$, де $B(4; 2)$, $C(3; 4)$.

М-метод (метод штучного базису)

Постановка проблеми

Алгоритм попереднього розділу починався словами «знайти початковий опорний план». Коли всі обмеження мали тип « $\leq$ », це було легко: додаткові змінні самі утворювали одиничну матрицю, але після зведення довільної задачі до стандартної форми одиничних стовпців може не бути зовсім.

Тип рядка (стандартна форма, $b_i \geq 0$)	Одиничний стовець	Штучна змінна
$\vec{a}_i \vec{x} + s_i = b_i$ (походить від « $\leq$ »)	є: стовець при s_i	не потрібна

Тип рядка (стандартна форма, $b_i \geq 0$)	Одиничний стовпець	Штучна змінна
$\vec{a}_i \vec{x} - s_i = b_i$ (походить від « $\geq$ »)	немає: стовпець $-\vec{e}_i$	потрібна
$\vec{a}_i \vec{x} = b_i$ (рівність)	немає	потрібна

Типова помилка. Надлишкова змінна s_i і штучна змінна u_i - це **різні** змінні. Надлишкова має зміст (перевищення над планом) і залишається в задачі назавжди; штучна - суто технічна, входить у критерій зі штрафом і мусить занулитися. Не можна замінювати $-s_i$ на $+u_i$ - треба писати **обидві**:

$$\vec{a}_i \vec{x} \geq b_i \implies \vec{a}_i \vec{x} - s_i + u_i = b_i, \quad s_i, u_i \geq 0$$

Розширена (М-)задача

М-задача - задача, отримана з вихідної додаванням штучних змінних u_i до тих рядків, де немає одиничного стовпця, і додаванням до критерію штрафу $-M$ за кожну штучну змінну:

$$z_M(\vec{x}, \vec{u}) = \vec{c}^T \vec{x} - M \sum_{i \in I_{\text{шт}}} u_i \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} A\vec{x} + \sum_{i \in I_{\text{шт}}} u_i \vec{e}_i = \vec{b} \\ \vec{x} \geq \vec{0}, \quad \vec{u} \geq \vec{0} \end{cases}$$

Тут $M > 0$ - «достатньо велике» число, більше за будь-яку константу, що виникає в обчисленнях. Вважайте $M \rightarrow \infty$.

Початковий опорний план М-задачі очевидний: усі небазисні змінні нульові, а кожна базисна дорівнює правій частині свого рядка b_i . Базис складають штучні стовпці $\vec{e}_i$ разом із тими одиничними стовпцями, які вже були (тобто додатковими змінними рядків типу « $\leq$ »). Зокрема, якщо штучні змінні довелося додати до **всіх** рядків, план має вигляд $\vec{x} = \vec{0}, \vec{u} = \vec{b}$.

Ідея штрафу. Доки хоч одна штучна змінна додатна, критерій z_M містить великий за модулем від'ємний доданок $-Mu_i$. Отже метод, максимізуючи z_M , у першу чергу «вибиває» штучні змінні з базису - тобто спершу шукає допустимий план вихідної задачі, а вже потім оптимізує сам критерій.

Три варіанти завершення

Що отримали	Висновок для вихідної задачі
усі $\Delta_j \geq 0$; усі штучні змінні $= 0$	$\vec{x}^*$ - оптимальний план вихідної задачі, $z^* = z_M^*$

Що отримали	Висновок для вихідної задачі
усі $\Delta_j \geq 0$; хоча б одна штучна змінна > 0	$D_f = \emptyset$: задача несумісна
$\Delta_k < 0$, $\tilde{A}_k \leq \vec{0}$; усі штучні $= 0$	критерій необмежений: $z^* = +\infty$

Важливо. М-задача **завжди** сумісна (початковий план $\vec{u} = \vec{b}$ існує завжди). Про несумісність вихідної задачі вона повідомляє інакше: штучна змінна залишається в базисі з додатним значенням.

Алгоритм М-методу

1. Звести задачу до **стандартної** форми, до $\rightarrow \max$, домогтися $\vec{b} \geq \vec{0}$.
2. Для кожного рядка без одиничного стовпця додати штучну змінну $u_i \geq 0$.
3. Записати критерій $z_M = \vec{c}^T \vec{x} - M \sum u_i \rightarrow \max$; коефіцієнти всіх штучних змінних у C_b дорівнюють $-M$.
4. Розв'язати М-задачу звичайним симплекс-методом.
5. Прочитати результат за таблицею трьох варіантів; у першому випадку відкинути штучні змінні та вписати відповідь.

Практична порада. Штучну змінну, яка вийшла з базису, можна більше не повертати: її стовпець допустимо взагалі викреслити з таблиці. Це скорочує роботу, але в навчальних розв'язках стовпці зручно залишати - вони дають зручну перевірку через $\Delta_j \geq 0$.

Приклад 7. М-метод

$$z(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 0. Канонічна форма. Друге обмеження типу « $\leq$ » - додаємо додаткову змінну $x_3 \geq 0$. Перше обмеження вже рівність, але одиничного стовпця в ньому немає - додаємо **штучну** змінну $x_4 \geq 0$:

$$z_M = 2x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 - Mx_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

Одиничні стовпці: $A_4 = (1; 0)$ у першому рядку та $A_3 = (0; 1)$ у другому. Початковий базис $J_B = \{A_4, A_3\}$, початковий опорний план

$$\vec{x}^0 = (0, 0, 4, 3), \quad z_M(\vec{x}^0) = -3M$$

				2	1	0	$-M$	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	θ
0	x_4	$-M$	3	1	1	0	1	3
	$\leftarrow x_3$	0	4	2	1	1	0	2
	z	Δ_j	$-3M$	$(-M-2) \uparrow$	$-M-1$	0	0	
1	$\leftarrow x_4$	$-M$	1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	2
	x_1	2	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	4
	z	Δ_j	$-M+4$	0	$-\frac{M}{2} \uparrow$	$\frac{M}{2}+1$	0	
2	x_2	1	2	0	1	-1	2	
	x_1	2	1	1	0	1	-1	
	z	Δ_j	4	0	0	1	M	

Крок 0. $C_b = (-M; 0)$:

$$z_M(\vec{x}^0) = C_b \cdot \tilde{A}_0 = -M \cdot 3 + 0 \cdot 4 = -3M$$

$$\Delta_1 = C_b \cdot \tilde{A}_1 - c_1 = (-M \cdot 1 + 0 \cdot 2) - 2 = -M - 2$$

$$\Delta_2 = C_b \cdot \tilde{A}_2 - c_2 = (-M \cdot 1 + 0 \cdot 1) - 1 = -M - 1$$

$$\Delta_3 = \Delta_4 = 0$$

Порівнюємо $\Delta_1 = -M - 2$ та $\Delta_2 = -M - 1$: коефіцієнти при M однакові (-1) , тому дивимося на вільні члени: $-2 < -1$, отже Δ_1 менша. Вводимо x_1 .

$$\theta = \min \left\{ \frac{3}{1}; \frac{4}{2} \right\} = 2 \implies r = 2, \text{ виводимо } x_3$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 4 \end{array} \right) : 2 \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 2 \end{array} \right) - r_2 \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 2 \end{array} \right)$$

Крок 1. $C_b = (-M; 2)$:

$$z_M(\vec{x}^1) = -M \cdot 1 + 2 \cdot 2 = -M + 4$$

$$\Delta_2 = \left(-M \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} \right) - 1 = -\frac{M}{2} + 1 - 1 = -\frac{M}{2}$$

$$\Delta_3 = \left(-M \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) + 2 \cdot \frac{1}{2} \right) - 0 = \frac{M}{2} + 1$$

$$\Delta_1 = \Delta_4 = 0$$

Єдина від'ємна оцінка - $\Delta_2 = -\frac{M}{2}$. Вводимо x_2 :

$$\theta = \min \left\{ \frac{1}{\frac{1}{2}}; \frac{2}{\frac{1}{2}} \right\} = \min\{2; 4\} = 2 \implies r = 1, \text{ виводимо } x_4$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 2 \end{array} \right) \cdot 2 \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 2 \end{array} \right) - \frac{1}{2}r_1 \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

Крок 2. Перевірка. $C_b = (1; 2)$:

$$z(\vec{x}^2) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$$

$$\Delta_3 = (1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1) - 0 = 1 \geq 0$$

$$\Delta_4 = (1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1)) - (-M) = 0 + M = M \geq 0$$

Усі оцінки невід'ємні; штучна змінна $x_4 = 0$ і вийшла з базису. Це **перший** варіант завершення: розв'язок М-задачі є розв'язком вихідної.

Перевірка. $\vec{x}^* = (1; 2)$: $1 + 2 = 3$ (рівність виконано), $2 \cdot 1 + 2 = 4 \leq 4$ (активне, $x_3 = 0$).

Пряма перевірка: на прямій $x_1 + x_2 = 3$ маємо $x_2 = 3 - x_1$, обмеження $2x_1 + (3 - x_1) \leq 4$ дає $x_1 \leq 1$, а $z = 2x_1 + (3 - x_1) = 3 + x_1$ зростає - отже максимум при $x_1 = 1$.

Відповідь. $\vec{x}^* = (1; 2)$, $z^* = 4$.

Приклад 8. Виявлення несумісності М-методом

$$z(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \geq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 0. Перше обмеження дає додаткову змінну x_3 , друге - надлишкову x_4 та штучну x_5 :

$$z_M = x_1 + x_2 - Mx_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - x_4 + x_5 = 5 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 5} \end{cases}$$

Базис $J_B = \{A_3, A_5\}$, початковий план $\vec{x}^0 = (0, 0, 2, 0, 5)$, $z_M = -5M$.

				1	1	0	0	$-M$	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	θ
0	$\leftarrow x_3$	0	2	1	1	1	0	0	2

				1	1	0	0	$-M$	
	x_5	$-M$	5	1	1	0	-1	1	5
	z	Δ_j	$-5M$	$(-M-1) \uparrow$	$-M-1$	0	M	0	
1	x_1	1	2	1	1	1	0	0	
	x_5	$-M$	3	0	0	-1	-1	1	
	z	Δ_j	$2-3M$	0	0	$M+1$	M	0	

Крок 0. $\Delta_1 = \Delta_2 = -M - 1$ - оцінки однакові, беремо найменший індекс $k = 1$.
 $\theta = \min \left\{ \frac{2}{1}; \frac{5}{1} \right\} = 2$, виводимо x_3 .

Крок 1. $C_b = (1; -M)$:

$$\begin{aligned}
 z_M(\vec{x}^1) &= 1 \cdot 2 + (-M) \cdot 3 = 2 - 3M \\
 \Delta_2 &= (1 \cdot 1 + (-M) \cdot 0) - 1 = 0 \\
 \Delta_3 &= (1 \cdot 1 + (-M) \cdot (-1)) - 0 = M + 1 \geq 0 \\
 \Delta_4 &= (1 \cdot 0 + (-M) \cdot (-1)) - 0 = M \geq 0 \\
 \Delta_1 &= \Delta_5 = 0
 \end{aligned}$$

Усі оцінки невід'ємні, тобто М-задача розв'язана до оптимуму. Але штучна змінна залишилася в базисі зі значенням $x_5 = 3 > 0$. Це **другий** варіант завершення.

Формальна перевірка. Якби допустимий план існував, з обох обмежень одночасно впливало б

$$5 \leq x_1 + x_2 \leq 2$$

що неможливо. Отже $D_f = \emptyset$.

Відповідь. $D_f = \emptyset$, задача несумісна (немає ні допустимих, ні оптимальних розв'язків).

Модифікований симплекс-метод

Ідея

Звичайна таблиця на кожному кроці перераховує **всі** $n + 1$ стовпців. Але для одного кроку насправді потрібні лише:

- усі оцінки Δ_j - щоб обрати розв'язувальний стовпець;
- **один** стовпець $\tilde{A}_k$ та стовпець $\tilde{A}_0$ - щоб обрати розв'язувальний рядок.

Модифікований (переглянутий, revised) симплекс-метод - варіант симплекс-методу, у якому замість повної таблиці зберігають лише обернену базисну матрицю B^{-1} та список J_B , а всі потрібні величини обчислюють на вимогу з **вихідних** даних $A, \vec{b}, \vec{c}$.

Симплекс-множники (потенціали) - вектор $\vec{u}^T = C_b^T B^{-1}$

Забігаючи наперед, скажемо, що $\vec{u}$ - це і є розв'язок двоїстої задачі (наступне заняття).

Робочі формули

$$\tilde{A}_0 = B^{-1}\vec{b}, \quad z = \vec{u}^T \vec{b}, \quad \Delta_j = \vec{u}^T A_j - c_j, \quad \tilde{A}_k = B^{-1} A_k$$

Важливо. Оцінка Δ_j рахується з **вихідного** стовпця A_j , а не з перерахованого. Саме це і дає економію: перерахований стовпець $\tilde{A}_k$ будемо лише для того єдиного k , який увійде в базис.

Оновлення B^{-1}

Нову обернену матрицю не обертають заново - досить помножити на **елементарну (ета-)матрицю**:

$$B_{\text{нов}}^{-1} = E B^{-1}$$

де E - одинична матриця, у якої r -ий стовпець замінено на

$$\vec{\eta} = \left(-\frac{\tilde{a}_{1k}}{\tilde{a}_{rk}}, \dots, -\frac{\tilde{a}_{r-1,k}}{\tilde{a}_{rk}}, \frac{1}{\tilde{a}_{rk}}, -\frac{\tilde{a}_{r+1,k}}{\tilde{a}_{rk}}, \dots, -\frac{\tilde{a}_{mk}}{\tilde{a}_{rk}} \right)^T$$

Тобто E - це запис одного кроку Жордана-Гаусса у вигляді матриці.

Алгоритм

1. Взяти початковий базис J_B , обчислити B^{-1} (для одиничного базису $B^{-1} = E$).
2. $\vec{u}^T = C_b^T B^{-1}$.
3. $\Delta_j = \vec{u}^T A_j - c_j$ для всіх **небазисних** j . Якщо всі $\Delta_j \geq 0$ - стоп.
4. Обрати k з $\Delta_k < 0$; обчислити $\tilde{A}_k = B^{-1} A_k$ та $\tilde{A}_0 = B^{-1} \vec{b}$. Якщо $\tilde{A}_k \leq \vec{0}$ - стоп, $z^* = +\infty$.
5. $\theta = \min_{i: \tilde{a}_{ik} > 0} \frac{\tilde{a}_{i0}}{\tilde{a}_{ik}} = \frac{\tilde{a}_{r0}}{\tilde{a}_{rk}}$.
6. Побудувати E та оновити $B_{\text{нов}}^{-1} = E B^{-1}$; оновити J_B . Перейти до п.2.

Головне практичне застосування. Коли n настільки велике, що стовпці неможливо навіть виписати (наприклад, задача про розкрій тканини, де стовпець - це один спосіб розкрою), модифікований метод дозволяє **генерувати** потрібний стовпець A_k на вимогу, маючи лише $\vec{u}$. Звичайна таблиця такого не вміє в принципі.

Приклад 9. Модифікований симплекс-метод

Розв'яжемо задачу з Прикладу 3 модифікованим методом:

$$z = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \vec{c}^T = (2; 3; 0; 0)$$

Розв'язання.

Ітерація 0. $J_B = \{3, 4\}$, $B = E$, отже $B^{-1} = E$, $C_b = (0; 0)$.

$$\vec{u}^T = C_b^T B^{-1} = (0; 0)$$

$$\tilde{A}_0 = B^{-1} \vec{b} = (4; 6), \quad z = \vec{u}^T \vec{b} = 0$$

$$\Delta_1 = \vec{u}^T A_1 - c_1 = 0 - 2 = -2, \quad \Delta_2 = \vec{u}^T A_2 - c_2 = 0 - 3 = -3$$

Найменша оцінка - Δ_2 , вводимо x_2 . Рахуємо **лише** другий стовпець:

$$\tilde{A}_2 = B^{-1} A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \theta = \min \left\{ \frac{4}{1}; \frac{6}{3} \right\} = 2 \implies r = 2, \quad \tilde{a}_{rk} = 3$$

Виходить x_4 . Будуємо ета-матрицю ($r = 2$, другий стовпець E замінюємо на $(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$):

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \implies B_1^{-1} = E_1 \cdot E = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Ітерація 1. $J_B = \{3, 2\}$, $C_b = (0; 3)$.

$$\vec{u}^T = (0; 3) \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = (0; 1)$$

$$\tilde{A}_0 = B_1^{-1} \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 \end{pmatrix} = (2; 2), \quad z = \vec{u}^T \vec{b} = 0 \cdot 4 + 1 \cdot 6 = 6$$

$$\Delta_1 = (0; 1) \cdot (1; 1) - 2 = 1 - 2 = -1, \quad \Delta_4 = (0; 1) \cdot (0; 1) - 0 = 1$$

Вводимо x_1 :

$$\tilde{A}_1 = B_1^{-1} A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix},$$

$$\theta = \min \left\{ \frac{2}{\frac{2}{3}}; \frac{2}{\frac{1}{3}} \right\} = 3 \implies r = 1, \quad \tilde{a}_{rk} = \frac{2}{3}$$

Виходить x_3 . Ета-матриця ($r = 1$, перший стовпець замінюємо на $(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2})$):

$$E_2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow B_2^{-1} = E_2 B_1^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Ітерація 2. $J_B = \{1, 2\}$, $C_b = (2; 3)$.

$$\vec{u}^T = (2; 3) \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \left(3 - \frac{3}{2}; -1 + \frac{3}{2} \right) = \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2} \right)$$

$$\tilde{A}_0 = B_2^{-1} \vec{b} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 6 \\ -\frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 6 \end{pmatrix} = (3; 1)$$

$$\Delta_3 = \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2} \right) \cdot (1; 0) - 0 = \frac{3}{2} \geq 0$$

$$\Delta_4 = \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2} \right) \cdot (0; 1) - 0 = \frac{1}{2} \geq 0$$

Усі оцінки невід'ємні - оптимум. Значення критерію:

$$z^* = \vec{u}^T \vec{b} = \frac{3}{2} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 6 = 6 + 3 = 9$$

Зведена таблиця прогону.

Ітерація	J_B	B^{-1}	$\vec{u}^T$	$\tilde{A}_0$	z	Входить	Виходить	θ
0	$\{3, 4\}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$(0; 0)$	$(4; 6)$	0	x_2	x_4	2
1	$\{3, 2\}$	$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$	$(0; 1)$	$(2; 2)$	6	x_1	x_3	3
2	$\{1, 2\}$	$\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$(\frac{3}{2}; \frac{1}{2})$	$(3; 1)$	9	—	—	—

Порівняйте з таблицею Прикладу 3: усі $\tilde{A}_0$, z та Δ_j збігаються - це той самий метод, лише інший спосіб ведення записів. Зверніть увагу також на те, що стовпці $\tilde{A}_3$ та $\tilde{A}_4$ фінальної таблиці Прикладу 3 і є матрицею B_2^{-1} .

Відповідь. $\vec{x}^* = (3; 1)$, $z^* = 9$

Зациклення. Правило Бленда

Крок нульової довжини

Якщо в обраному розв'язувальному рядку вільний член нульовий ($\tilde{a}_{r0} = 0$), то

$$\theta = \frac{\tilde{a}_{r0}}{\tilde{a}_{rk}} = 0 \implies z' = z - \theta \Delta_k = z$$

Вироджений крок (крок нульової довжини) - крок симплекс-методу з $\theta = 0$: базис змінюється, а сам опорний план і значення критерію залишаються тими самими.

Геометрично ми не переходимо до сусідньої вершини, а лише «перебираємо» різні базиси однієї й тієї ж виродженої вершини.

Твердження. Вироджений крок можливий **лише** тоді, коли поточний опорний план вироджений. Зворотне невірно: вироджений план не змушує крок бути виродженим

Твердження. Якщо **всі** опорні плани задачі не вироджені, то на кожному кроці $\theta > 0$, критерій **строго** зростає, отже жоден базис не може повторитися і метод завершується не більш ніж за C_n^m кроків.

Приклад 10. Крок нульової довжини

$$z(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max$$
$$\begin{cases} x_1 - x_2 \leq 0 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Канонічна форма:

$$z(\vec{x}) = 2x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 \rightarrow \max$$
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 4 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

Зверніть увагу: $b_1 = 0$, тому початковий опорний план $\vec{x}^0 = (0, 0, 0, 4)$ **одразу вироджений** (базисна змінна $x_3 = 0$).

				2	1	0	0	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	θ
0	$\leftarrow x_3$	0	0	1	-1	1	0	0
	x_4	0	4	1	1	0	1	4
	z	Δ_j	0	-2 ↑	-1	0	0	
1	x_1	2	0	1	-1	1	0	—

				2	1	0	0	
	$\leftarrow x_4$	0	4	0	2	-1	1	2
	z	Δ_j	0	0	-3 ↑	2	0	
2	x_1	2	2	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
	x_2	1	2	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
	z	Δ_j	6	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	

Крок 0. Вводимо x_1 ($\Delta_1 = -2$). Відношення: $\frac{0}{1} = 0$ та $\frac{4}{1} = 4$, отже $\theta = 0$ і $r = 1$.

Крок 1. Базис змінився: $\{A_3, A_4\} \rightarrow \{A_1, A_4\}$. Але план **той самий**:

$$\vec{x}^1 = (0, 0, 0, 4) = \vec{x}^0, \quad z = 0 - 0 \cdot (-2) = 0$$

Крок «пустий» - ми лише переписали ту саму вершину в іншому базисі. Проте оцінки змінилися: тепер $\Delta_2 = 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 - 1 = -3$, і новий крок уже буде «справжнім»:
 $\theta = \frac{4}{2} = 2 > 0$.

Крок 2. Усі $\Delta_j \geq 0$ - оптимум.

Головне спостереження. Один вироджений крок - не проблема: метод просто «перезаписав» вершину і рушив далі. Небезпека в іншому: якщо такі пусті кроки підуть один за одним і базис повернеться до вже пройденого, метод зациклиться.

Відповідь. $\vec{x}^* = (2; 2)$, $z^* = 6$.

Зациклення

Зациклення - послідовність вироджених кроків, після якої базис повертається до вже пройденого. Оскільки правило вибору детерміноване, далі та сама послідовність повторюватиметься нескінченно: критерій не змінюється, а метод ніколи не завершується.

Умова	Чи можливе зациклення
усі опорні плани не вироджені	ні: $\theta > 0$, критерій строго зростає
є вироджені опорні плани	так, але лише за «невдалого» правила вибору

Правило Бленда

Правило Бленда (правило найменшого індексу) - правило вибору, у якому:

- розв'язувальний стовпець:** серед усіх j з $\Delta_j < 0$ обирають той, що має **найменший індекс j** (а не найменшу оцінку);
- розв'язувальний рядок:** серед усіх рядків, на яких досягається θ , обирають той, чия **базисна змінна має найменший індекс j_i** .

Теорема (Бленд, 1977). Симплекс-метод із правилом Бленда завершується за скінченну кількість кроків за будь-яких вихідних даних - зациклення неможливе.

Важливо. Обидва пункти обов'язкові. Якщо застосувати правило лише до стовпця, а рядок обирати довільно, гарантія втрачається.

Приклад 11. Зациклення: приклад Біла

$$z(\vec{x}) = \frac{3}{4}x_1 - 150x_2 + \frac{1}{50}x_3 - 6x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x_1 - 60x_2 - \frac{1}{25}x_3 + 9x_4 \leq 0 \\ \frac{1}{2}x_1 - 90x_2 - \frac{1}{50}x_3 + 3x_4 \leq 0 \\ x_3 \leq 1 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

(класичний приклад Е. Біла, 1955)

Розв'язання.

Додаємо додаткові змінні x_5, x_6, x_7 ; початковий базис $J_B = \{A_5, A_6, A_7\}$:

$$\vec{x}^0 = (0; 0; 0; 0; 0; 0; 1), \quad z = 0$$

Праві частини перших двох обмежень нульові, тому **дві** базисні змінні з трьох дорівнюють нулю - план глибоко вироджений - і, як побачимо, кожен крок за правилом Данцига матиме $\theta = 0$.

Частина 1. Правило Данцига зациклює.

Крок	Від'ємні оцінки	Входить	Виходить	θ	z	Базис після кроку
0	$\Delta_1 = -\frac{3}{4},$ $\Delta_3 = -\frac{1}{50}$	x_1	x_5	0	0	$\{x_1, x_6, x_7\}$
1	$\Delta_2 = -30,$ $\Delta_3 = -\frac{7}{50}$	x_2	x_6	0	0	$\{x_1, x_2, x_7\}$
2	$\Delta_3 = -\frac{2}{25}$	x_3	x_1	0	0	$\{x_2, x_3, x_7\}$
3	$\Delta_4 = -3, \Delta_5 = -2$	x_4	x_2	0	0	$\{x_3, x_4, x_7\}$
4	$\Delta_1 = -\frac{1}{2}, \Delta_5 = -1$	x_5	x_3	0	0	$\{x_4, x_5, x_7\}$
5	$\Delta_1 = -\frac{7}{4}, \Delta_6 = -2$	x_6	x_4	0	0	$\{x_5, x_6, x_7\}$

Після шести кроків (з 0-го по 5-ий) базис знову став $\{A_5, A_6, A_7\}$ - **тим самим**, що й на початку. Уся таблиця повернулася до вихідної, а значення критерію жодного разу не

змінилося ($z = 0$ на всіх кроках). Далі ця сама шістка кроків повторюватиметься нескінченно.

Частина 2. Правило Бленда розриває цикл.

Кроки 0-3 за правилом Бленда збігаються з правилом Данцига: там найменша оцінка стоїть якраз при найменшому індексі. А на кроці 4 правила **розходяться**:

Правило	Що бачить	Що обирає
Данцига	$\Delta_1 = -\frac{1}{2},$ $\Delta_5 = -1$	найменша оцінка $\Delta_5 = -1 \Rightarrow$ вводить x_5
Бленда	ті самі оцінки	найменший індекс серед від'ємних: $j = 1 \Rightarrow$ вводить x_1

На кроці 4 стовпець $\tilde{A}_1$ та вільні члени такі:

$$\tilde{A}_1 = \begin{pmatrix} -\frac{125}{2} \\ -\frac{1}{4} \\ \frac{125}{2} \end{pmatrix}, \quad \tilde{A}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Додатний елемент лише один - у третьому рядку, тому

$$\theta = \frac{1}{\frac{125}{2}} = \frac{2}{125} > 0$$

Крок **не** вироджений: із базису виходить x_7 , і критерій уперше зростає:

$$z' = z - \theta \Delta_1 = 0 - \frac{2}{125} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{125}$$

Цикл розірвано. Ще два кроки завершують розв'язання:

Крок	J_B на кроці	$\tilde{A}_0$	z	Входить	Виходить	θ
4	$\{x_3, x_4, x_7\}$	$(0; 0; 1)$	0	x_1	x_7	$\frac{2}{125}$
5	$\{x_3, x_4, x_1\}$	$(1; \frac{1}{250}; \frac{2}{125})$	$\frac{1}{125}$	x_5	x_4	$\frac{3}{100}$
6	$\{x_3, x_5, x_1\}$	$(1; \frac{3}{100}; \frac{1}{25})$	$\frac{1}{20}$	—	—	—

На кроці 6 оцінки дорівнюють $\Delta = (0; 15; 0; \frac{21}{2}; 0; \frac{3}{2}; \frac{1}{20}) \geq \vec{0}$ - оптимум.

Відповідь. $\vec{x}^* = (\frac{1}{25}; 0; 1; 0)$, $z^* = \frac{1}{20}$. З правилом Данцига метод зациклюється (цикл довжини 6), а з правилом Бленда - завершується, досягаючи оптимуму на кроці 6.

Порівняння правил вибору

Правило	Вибір стовпця	Вибір рядка при збігу θ	Гарантія від зациклення	Швидкість на практиці
Данцига (найменша оцінка)	$\min_j \Delta_j$	довільний / найменший номер рядка	немає	висока
Бленда (найменший індекс)	найменший j з $\Delta_j < 0$	найменший індекс базисної змінної	є	низька (багато кроків)
Лексикографічне	будь-який	лексикографічно найменший рядок $\tilde{a}_{i\cdot}/\tilde{a}_{ik}$	є	середня
Збурення правих частин	будь-який	після заміни $b_i \rightarrow b_i + \varepsilon^i$ виродженість зникає	є	середня
Найкрутішого ребра	$\min_j \frac{\Delta_j}{\ \vec{d}_j\ }$, де $\ \vec{d}_j\ = \sqrt{1 + \ \tilde{A}_j\ ^2}$	—	немає	найвища

Зациклення - явище рідкісне: приклади на кшталт Прикладу 11 доводиться конструювати спеціально. Промислові розв'язувачі працюють за швидкими правилами (найкрутішого ребра, Devex), а правило Бленда тримають як «аварійне»: його вмикають, якщо критерій не змінювався протягом кількох десятків кроків.

Домашнє завдання (на +2 додаткових бали)

Задачі підвищеного рівня складності:

- Скільки може бути опорних планів.** Для стандартної задачі з $m = 2$, $n = 4$ кількість базисів не перевищує $C_4^2 = 6$. Побудуйте приклад, у якому опорних планів рівно 4, і приклад, у якому їх рівно 1. Чи може їх бути 6? Обґрунтуйте відповідь, спираючись на те, скільком обмеженням-нерівностям відповідає D_f після виключення базисних змінних (Перехід 5 з Практичного заняття 2).
- Виродженість і кількість кроків.** Розгляньте задачу з параметром $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$z(x_1, x_2) = x_1 + \alpha x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 + 3x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Покажіть, що вершина $(4; 0)$ - вироджений опорний план, і вкажіть усі базиси, які її породжують. Далі розбийте числову пряму на проміжки за значенням α і для кожного з них укажіть: у якій вершині досягається оптимум, скільки кроків робить симплекс-метод із правила Данцига, та при яких α оптимум неєдиний.

3. Порівняння правил вибору. Розв'яжіть задачу

$$z(\vec{x}) = 4x_1 + 5x_2 + x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \leq 2 \\ -3x_1 + 2x_3 \leq 2 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

усіма п'ятьма правилами з таблиці «Порівняння правил вибору»: Данцига, Бленда, лексикографічним, збуренням правих частин та правилом найкрутішого ребра. Порівняйте результати